

Explicando exercícios resolvidos sobre trabalho

4.2

Dois motores fornecem o mesmo trabalho para operar um guindaste. Um pode prover $3F$ em um cabo e o outro $1F$. O que você pode afirmar sobre o movimento do ponto em que a força F age nos dois motores?

$$W = \int F dx = 3Fx_1 = 1Fx_2$$

$$x_2 = 3x_1$$

4.2

Dois motores fornecem o mesmo trabalho para operar um guindaste. Um pode prover $3F$ em um cabo e o outro $1F$. O que você pode afirmar sobre o movimento do ponto em que a força F age nos dois motores?

$$W = \int F dx = 3 F x_1 = 1 F x_2$$

$$x_2 = 3 x_1$$

Figura 1: Exercício 4.2

4.9

A Figura P4.9 mostra três situações físicas. Ilustre os possíveis processos num diagrama P - V .

- (a) Cilindro com esbarros em V_{stop} — processo: vertical em $V = V_{\text{stop}}$ até P_1 , depois horizontal (estado 1).
- (b) Cilindro com mola — processo com inclinação positiva passando pelo ponto 1 (V_1, P_1).
- (c) Cilindro com R-410A, pistão m_p , P_0 , esbarros no topo — processo: horizontal de 1 até V_{stop} , depois vertical para cima.

4.9 A Figura P4.9 mostra três situações físicas. Ilustre os possíveis processos num diagrama P - V .

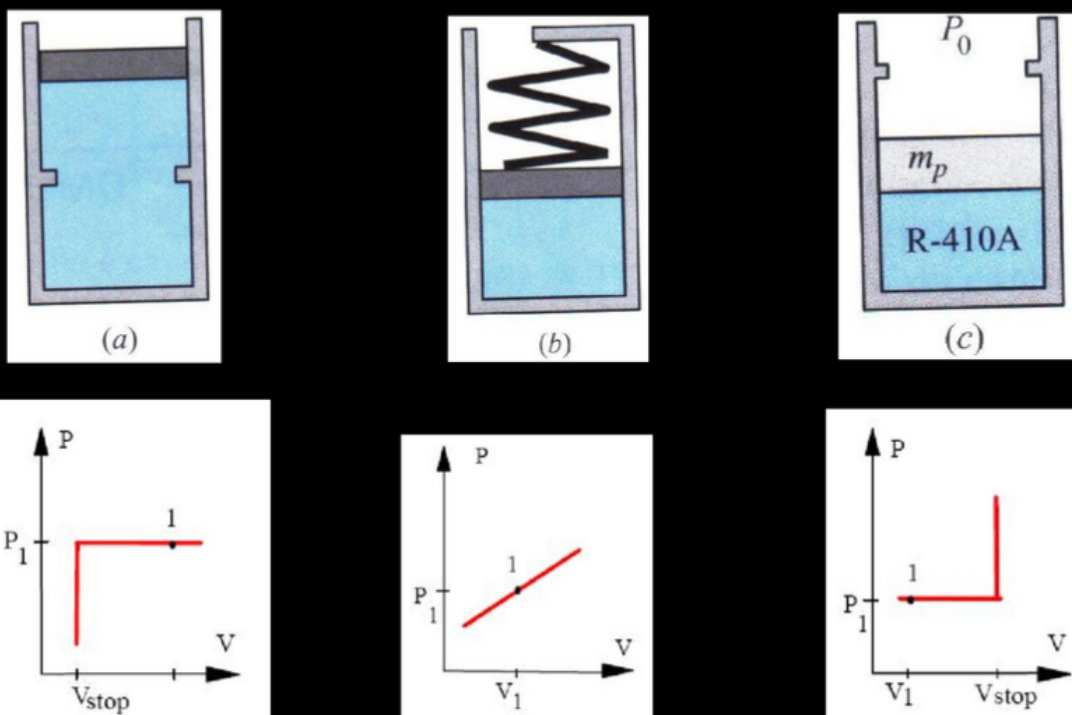


Figura 2: Exercício 4.9 — Figura P4.9

4.27

A força de arrasto aerodinâmico num automóvel é dada por $0,225 A \rho V^2$. Admita que o ar se encontre a 290 K e 100 kPa e que a área frontal do automóvel seja 4 m^2 , e a velocidade do automóvel seja 90 km/h. Determine a quantidade de energia utilizada para vencer a resistência aerodinâmica numa viagem de 30 minutos.

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{P}{RT} = \frac{100}{0,287 \times 290} = 1,2015 \text{ kg/m}^3$$

$$V = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \times \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 25 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = V \Delta t = 25 \text{ m/s} \times 30 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 45\,000 \text{ m}$$

$$F = 0,225 A \rho V^2 = 0,225 \times 4 \times 1,2015 \times 25^2 = 675,8 \text{ m}^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \mathbf{676 \text{ N}}$$

$$W = F \Delta x = 676 \text{ N} \times 45\,000 \text{ m} = 30\,420\,000 \text{ J} = \mathbf{30,42 \text{ MJ}}$$

4.27

A força de arrasto aerodinâmico num automóvel é dada por $0,225 A \rho V^2$. Admita que o ar se encontre a 290 K e 100 kPa e que a área frontal do automóvel seja 4 m^2 , e a velocidade do automóvel seja 90 km/h. Determine a quantidade de energia utilizada para vencer a resistência aerodinâmica numa viagem de 30 minutos.

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{P}{RT} = \frac{100}{0.287 \times 290} = 1.2015 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$V = 90 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 90 \times \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 25 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = V \Delta t = 25 \text{ m/s} \times 30 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 45\,000 \text{ m}$$

Now

$$\begin{aligned} F &= 0.225 A \rho V^2 = 0.225 \times 4 \times 1.2015 \times 25^2 \\ &= 675.8 \text{ m}^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \mathbf{676 \text{ N}} \end{aligned}$$

$$W = F \Delta x = 676 \text{ N} \times 45\,000 \text{ m} = 30\,420\,000 \text{ J} = \mathbf{30.42 \text{ MJ}}$$

Figura 3: Exercício 4.27

4.35

Um conjunto cilindro–pistão contém ar a 600 kPa, 290 K e o volume ocupado pelo ar é 0,01 m³. Um processo a pressão constante retira 54 kJ de trabalho. Determine o volume e a temperatura no estado final do ar nesse processo.

$$W = \int P dV = P \Delta V$$

$$\Delta V = W/P = \frac{54}{600} = 0,09 \text{ m}^3$$

$$V_2 = V_1 + \Delta V = 0,01 + 0,09 = 0,1 \text{ m}^3$$

Assuming ideal gas, $PV = mRT$, then we have

$$T_2 = \frac{P_2 V_2}{mR} = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} T_1 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = \frac{0,1}{0,01} \times 290 = \mathbf{2900 \text{ K}}$$

4.35

Um conjunto cilindro–pistão contém ar a 600 kPa, 290 K e o volume ocupado pelo ar é 0,01 m³. Um processo a pressão constante retira 54 kJ de trabalho. Determine o volume e a temperatura no estado final do ar nesse processo.

$$W = \int P dV = P \Delta V$$

$$\Delta V = W/P = \frac{54}{600} = 0.09 \text{ m}^3$$

$$V_2 = V_1 + \Delta V = 0.01 + 0.09 = 0.1 \text{ m}^3$$

Assuming ideal gas, $PV = mRT$, then we have

$$T_2 = \frac{P_2 V_2}{mR} = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} T_1 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = \frac{0.1}{0.01} \times 290 = \mathbf{2900 \text{ K}}$$

Figura 4: Exercício 4.35

Balão — pressão proporcional ao quadrado do diâmetro

Um balão se comporta de tal modo que a pressão interna é proporcional ao quadrado do diâmetro. Esse balão contém 2 kg de amônia inicialmente a 0°C e volume de $1,8\text{ m}^3$. O balão e a amônia são então aquecidos até que a pressão interna final atinja 600 kPa. Considerando a amônia como sistema, qual é o trabalho realizado durante o processo?

Um balão se comporta de tal modo que a pressão interna é proporcional ao quadrado do diâmetro. Esse balão contém 2 kg de amônia inicialmente a 0°C e volume de $1,8\text{ m}^3$. O balão e a amônia são então aquecidos até que a pressão interna final atinja 600 kPa. Considerando a amônia como sistema, qual é o trabalho realizado durante o processo?

Figura 5: Exercício — balão e amônia

4.78

Uma bolha de sabão apresenta tensão superficial igual a $3 \times 10^{-4}\text{ N/cm}$. Inicialmente, o filme de líquido está plano e apoiado num anel rígido com diâmetro de 50 mm. Você sopra sobre o filme e, desse modo, obtém uma superfície semiesférica com diâmetro igual a 5 cm. Determine o trabalho realizado sobre o filme de líquido nesse processo.

$$\begin{aligned} {}_1W_2 &= \int F dx = \int S dA = S \Delta A \\ &= 2 \times S \times \left(\frac{\pi}{2} D^2 - \frac{\pi}{4} D^2 \right) \\ &= 2 \times 3 \times 10^{-4}\text{ N/cm} \times 100\text{ cm/m} \times \frac{\pi}{2} 0,05^2\text{ m}^2 (1 - 0,5) = \mathbf{1,18 \times 10^{-4}\text{ J}} \end{aligned}$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} D^2 \quad , \quad A_2 = \frac{1}{2} \pi D^2$$

4.78

Uma bolha de sabão apresenta tensão superficial igual a 3×10^{-4} N/cm. Inicialmente, o filme de líquido está plano e apoiado num anel rígido com diâmetro de 50 mm. Você sopra sobre o filme e, desse modo, obtém uma superfície semiesférica com diâmetro igual a 5 cm. Determine o trabalho realizado sobre o filme de líquido nesse processo.

$$\begin{aligned} {}_1W_2 &= \int F \, dx = \int S \, dA = S \, \Delta A \\ &= 2 \times S \times \left(\frac{\pi}{2} D^2 - \frac{\pi}{4} D^2 \right) \\ &= 2 \times 3 \times 10^{-4} \text{ N/cm} \times 100 \text{ cm/m} \times \frac{\pi}{2} 0.05^2 \text{ m}^2 (1 - 0.5) \\ &= 1.18 \times 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\pi}{4} D^2, \\ A_2 &= \frac{1}{2} \pi D^2 \end{aligned}$$

Figura 6: Exercício 4.78

4.88

A potência utilizada para mover um automóvel a 100 km/h é 25 HP. Determine o módulo da força motora entre os pneus e a pista.

$$dW = F \cdot dx \Rightarrow \frac{dW}{dt} = \dot{W} = F \frac{dx}{dt} = FV$$

$$F = \dot{W}/V$$

$$\dot{W} = 25 \text{ hp} = 25 \times 0,7355 \text{ kW} = 18,39 \text{ kW}$$

$$V = 100 \times \frac{1000}{3600} = 27,78 \text{ m/s}$$

$$F = \dot{W}/V = \frac{18,39 \text{ kW}}{27,78 \text{ m/s}} = \mathbf{0,66 \text{ kN}}$$

Units: $\text{kW}/(\text{ms}^{-1}) = \text{kW s m}^{-1} = \text{kJ s}^{-1} \text{s m}^{-1} = \text{kN m m}^{-1} = \text{kN}$

4.88

A potência utilizada para mover um automóvel a 100 km/h é 25 HP. Determine o módulo da força motora entre os pneus e a pista.

$$dW = F dx \quad \Rightarrow \quad \frac{dW}{dt} = \dot{W} = F \frac{dx}{dt} = FV$$

$$F = \dot{W} / V$$

$$\dot{W} = 25 \text{ hp} = 25 \times 0.7355 \text{ kW} = 18.39 \text{ kW}$$

$$V = 100 \times \frac{1000}{3600} = 27.78 \text{ m/s}$$

$$F = \dot{W} / V = \frac{18.39 \text{ kW}}{27.78 \text{ m/s}} = \mathbf{0.66 \text{ kN}}$$

Units: $\text{kW} / (\text{ms}^{-1}) = \text{kW s m}^{-1} = \text{kJ s}^{-1} \text{s m}^{-1} = \text{kN m m}^{-1} = \text{kN}$

Figura 7: Exercício 4.88

4.90

Um guindaste levanta verticalmente um recipiente cheio de concreto com massa total igual a 450 kg, com velocidade de ascensão da carga constante e igual a 2,0 m/s. Determine a potência utilizada para realizar esse movimento.

$$\dot{W} = FV = mg \times V = 450 \text{ kg} \times 9,807 \text{ ms}^{-2} \times 2 \text{ ms}^{-1} = 8826 \text{ J/s}$$

$$\dot{W} = \mathbf{8,83 \text{ kW}}$$

4.97

Uma bateria bem isolada termicamente está sendo carregada com uma tensão de carga de 12,3 V e uma corrente igual a 6 A. Considerando a bateria como o sistema, determine a taxa instantânea de transferência de trabalho e o trabalho realizado num período de 4 horas.

4.90

Um guindaste levanta verticalmente um recipiente cheio de concreto com massa total igual a 450 kg, com velocidade de ascensão da carga constante e igual a 2,0 m/s. Determine a potência utilizada para realizar esse movimento.

$$\dot{W} = F\mathbf{V} = mg \times \mathbf{V} = 450 \text{ kg} \times 9.807 \text{ ms}^{-2} \times 2 \text{ ms}^{-1} = 8826 \text{ J/s}$$
$$\dot{W} = 8.83 \text{ kW}$$

Figura 8: Exercício 4.90

Battery thermally insulated $\Rightarrow Q = 0$

For constant voltage E and current i ,

$$\text{Power} = E \cdot i = 12,3 \times 6 = \mathbf{73,8 \text{ W}}$$

[Units $\text{V} \times \text{A} = \text{W}$]

$$W = \int \text{power } dt = \text{power } \Delta t = 73,8 \times 4 \times 60 \times 60 = 1\,062\,720 \text{ J} = \mathbf{1062,7 \text{ kJ}}$$

4.97

Uma bateria bem isolada termicamente está sendo carregada com uma tensão de carga de 12,3 V e uma corrente igual a 6 A. Considerando a bateria como o sistema, determine a taxa instantânea de transferência de trabalho e o trabalho realizado num período de 4 horas.

Battery thermally insulated $\Rightarrow Q = 0$

For constant voltage E and current i ,

$$\text{Power} = E i = 12.3 \times 6 = \mathbf{73.8 \text{ W}} \quad [\text{Units } \text{V} \times \text{A} = \text{W}]$$

$$W = \int \text{power } dt = \text{power } \Delta t$$

$$= 73.8 \times 4 \times 60 \times 60 = 1\,062\,720 \text{ J} = \mathbf{1062.7 \text{ kJ}}$$

Figura 9: Exercício 4.97

4.76

Um fio de cobre com diâmetro de 2 mm e comprimento de 10 m está esticado entre dois pontos. A tensão normal $\sigma = E(L - L_0)/L_0$ depende do comprimento L , do comprimento do corpo não tracionado L_0 e do módulo de Young, $E = 1,1 \times 10^8 \text{ kPa}$. A força, $F = A\sigma$, foi medida e é 110 N. Quanto o fio alongou e qual foi o trabalho aplicado?

4.80

Considere o processo de enchimento de um balão com gás hélio de um tanque. O hélio fornece o trabalho $\int P dV$ utilizado para esticar o material do balão $\int S dA$ e, também, para deslocar a posição da atmosfera

$\int P_0 dV$. Estabeleça uma relação entre a pressão no hélio, a tensão superficial, a pressão atmosférica e o raio do balão a partir do balanço infinitesimal $\delta W_{\text{He}} = \delta W_{\text{esticar}} + \delta W_{\text{atm}}$.

4.116

Uma mola não linear apresenta uma relação entre força e deslocamento dada por $F = k_m(x - x_0)^n$. Se a extremidade da mola se move de x_1 a partir do estado relaxado, determine a fórmula do trabalho realizado.

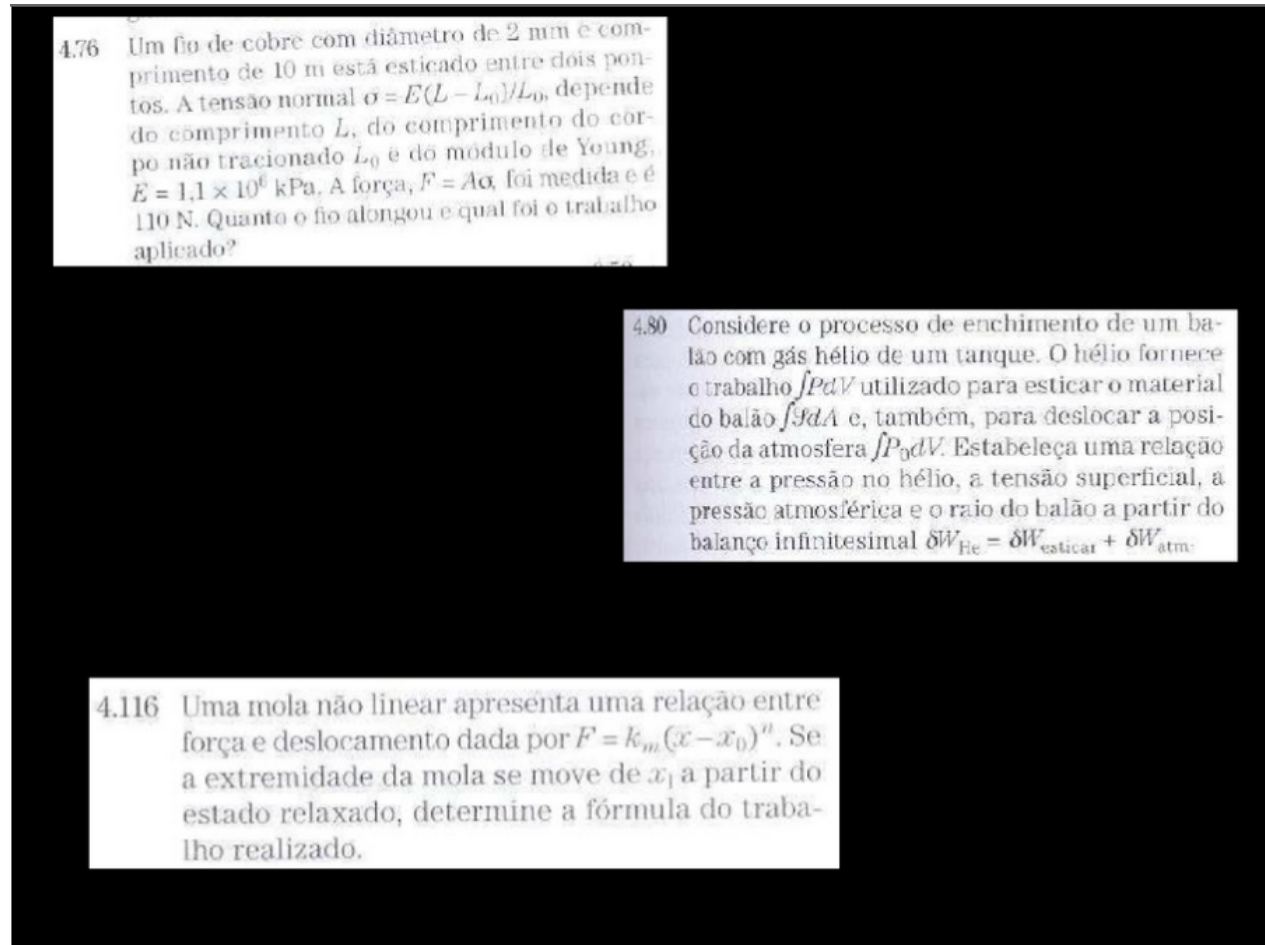


Figura 10: Exercícios 4.76, 4.80 e 4.116

4.119

Gás butano (C_4H_{10}) está armazenado num cilindro-pistão com volume de $0,020 \text{ m}^3$ a 300°C e 100 kPa . O gás é então comprimido lentamente, num processo isotérmico, até 300 kPa .

- É razoável admitir que o butano se comporte como gás ideal durante esse processo?
- Determine o trabalho feito pelo butano durante o processo.

4.126

O espaço localizado acima do nível d'água num tanque fechado contém nitrogênio a 25°C e $0,1 \text{ MPa}$. O volume total do tanque é de 4 m^3 e contém 500 kg de água a 25°C . Uma quantidade adicional de 500 kg de água é forçada para dentro do tanque. Admitindo que a temperatura permaneça constante no processo, calcule a pressão final no nitrogênio e o trabalho realizado sobre o nitrogênio durante o processo.

4.128

Ar a 200 kPa e 30 °C está contido num cilindro-pistão. O volume do cilindro é 0,1 m³ e a pressão contrabalança a pressão ambiente externa de 100 kPa, acrescida de uma força imposta externamente que é proporcional a $V^{0,5}$. Transfere-se calor ao ar até que a pressão atinja 225 kPa. Determine a temperatura final do ar e o trabalho efetuado durante o processo.

4.119 Gás butano (C_4H_{10}) está armazenado num cilindro-pistão com volume de 0,020 m³ a 300 °C e 100 kPa. O gás é então comprimido lentamente, num processo isotérmico, até 300 kPa.

a) É razoável admitir que o butano se comporte como gás ideal durante esse processo?

b) Determine o trabalho feito pelo butano durante o processo.

4.126 O espaço localizado acima do nível d'água num tanque fechado contém nitrogénio a 25 °C e 0,1 MPa. O volume total do tanque é de 4 m³ e contém 500 kg de água a 25 °C. Uma quantidade adicional de 500 kg de água é forçada para dentro do tanque. Admitindo que a temperatura permaneça constante no processo, calcule a pressão final no nitrogénio e o trabalho realizado sobre o nitrogénio durante o processo.

4.128 Ar a 200 kPa e 30 °C está contido num cilindro-pistão. O volume do cilindro é 0,1 m³ e a pressão contrabalança a pressão ambiente externa de 100 kPa, acrescida de uma força imposta externamente que é proporcional a $V^{0,5}$. Transfere-se calor ao ar até que a pressão atinja 225 kPa. Determine a temperatura final do ar e o trabalho efetuado durante o processo.

Figura 11: Exercícios 4.119, 4.126 e 4.128

4.61

O conjunto cilindro-pistão mostrado na Fig. P4.61 contém ar. Inicialmente o ar está a 150 kPa e 400 °C. O conjunto é então resfriado até 20 °C. Pergunta-se:

- a) O pistão está encostado nos esbarros no estado final? Qual é a pressão final no ar?
- b) Qual é o trabalho por unidade de massa realizado neste processo?

Figura P4.61 — cilindro com Ar; esbarros; 1 m (base aos esbarros); 1 m (esbarros ao pistão).

4.61 O conjunto cilindro-pistão mostrado na Fig. P4.61 contém ar. Inicialmente o ar está a 150 kPa e 400 °C. O conjunto é então resfriado até 20 °C. Pergunta-se:

- a) O pistão está encostado nos esbarros no estado final? Qual é a pressão final no ar?
- b) Qual é o trabalho por unidade de massa realizado neste processo?

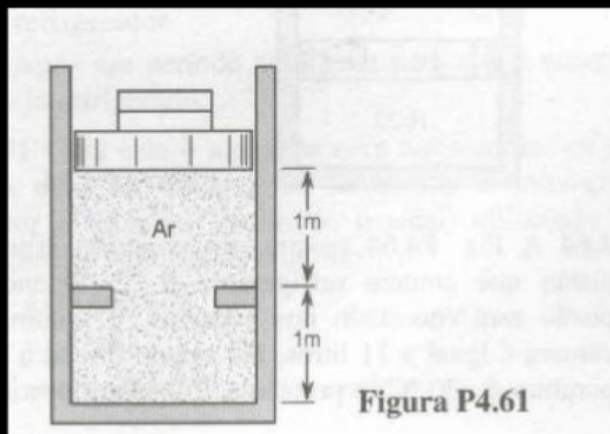


Figura 12: Exercício 4.61 — Figura P4.61